Aufgabenstellung *Bachelorarbeit*

Name: Parjanya Tapan Dalal

Titel der Arbeit:

Entwicklung eines automatisierbaren Systems zum Aufbau von Linearführungen

Hintergrund und Motivation

Die SmarAct GmbH entwickelt und fertigt hochpräzise Positioniersysteme, darunter piezobasierte Stick-Slip-Antriebe. Diese sogenannten SLC-Positionierer (Stick-slip Linear Crossroller) zeichnen sich durch hochgenaue lineare Bewegungen aus und verwenden Kreuzrollenführungen für eine besonders steife und spielfreie Lagerung.

Die SLC-Positionierer sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, wobei SLC-17 und SLC-24 zwei gängige Varianten darstellen. Die Zahl gibt die Breite des Positionierern in Millimetern an (17 mm bzw. 24 mm).

Der mechanische Aufbau dieser Systeme erfolgt derzeit überwiegend manuell. Dies ist zeitintensiv und mit qualitätskritischen Prozessschritten verbunden. Im Rahmen laufender Automatisierungsprojekte soll der Montageprozess reproduzierbarer und qualitätsstabiler gestaltet und gleichzeitig die Fertigungskapazität gesteigert werden.

Aufgabenstellung und Zielsetzung

Im Rahmen der Bachelorarbeit soll ein automatisierbares System für den Aufbau von Linearführungen der Baugrößen SLC-17 und SLC-24 entwickelt werden.

Die Anforderungen umfasst insbesondere folgende Teilbereiche:

- **Kompatibilität mit Werkstückträgern (WST):** Die Führungen wurden zuvor manuell auf eine Bodenplatte aufgesetzt, Schrauben in einer vorgelagerten Station vorpositioniert.
- **Vorspannung der Führungen:**
  - Für Positionierer mit Wand kann vorgesehen werden, Einklappfedern als Vorspannelemente zu nutzen, die präzise eingesetzt werden.
  - Positionierer ohne Wand sollen mit einem bereits bestehenden Vorspannsystem vorgespannt werden, das entsprechend angepasst und in das Gesamtsystem integriert werden muss.
  - Zur Sicherstellung eines gleichmäßigen Abstands über die gesamte Länge der Führung muss der Schlitten zwischenzeitlich bewegt werden.
- **Schraubprozess:** Nach dem Vorspannen sind die Schrauben mit einem definierten Drehmoment anzuziehen. Dafür ist eine präzise Positionierung des Schraubwerkzeugs erforderlich sowie die Überwachung des Drehmoments.
- **Steuerung:** Auswahl geeigneter Steuerungshardware und -software sowie Entwicklung eines Testprogramms zur Validierung der Steuerungsabläufe.

- **Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:**
  - Entwicklung eines präzisen motorisierten Bewegungssystems für den Schrauber
  - Konzeption zur Integration eines Systems zum Einpressen der Einklappfedern (nur für Positionierer mit Wand)
  - Anpassung und Integration des bestehenden Vorspannsystems für Positionierer ohne Wand
  - Konzeption und Integration eines Schraubsystems mit Drehmoment- und Kraftüberwachung
  - Entwicklung und Integration eines Schiebesystems für die Zwischenbewegung des Schlittens
  - Auswahl und Festlegung der Steuerungshardware und -software
  - Entwicklung eines Testprogramms zur Validierung der Systemfunktion

Die Arbeit umfasst die Anforderungsanalyse, die Konzeptentwicklung, die konstruktive Auslegung, die Auswahl der erforderlichen Komponenten sowie die Entwicklung und Erprobung von Steuerungs- und Testabläufen.

Arbeitsschritte und Gliederung

1. **Einleitung**
   - Motivation und Zielsetzung
   - Vorstellung der SmarAct GmbH und des Anwendungsbereichs

2. **Analyse der bestehenden Montageprozesses**
   - Beschreibung des aktuellen Aufbaus der Linearführung
   - Identifikation der zu automatisierenden Prozessschritte

3. **Anforderungsanalyse**
   - Ermittlung der technischen Anforderungen für die Automatisierung

4. **Konzeptentwicklung und Bewertung**
   - Integration eines Konzepts zum Einpressen von Einklappfedern (Positionierern mit Wand)
   - Entwicklung eines Schraubsystems
   - Entwicklung eines Schiebesystems für den Schlitten
   - Bewertung und Auswahl des bevorzugten Konzepts

5. **Konstruktion und mechanische Auslegung**
   - Mechanische Auslegung von Spann- und Bewegungseinheiten
   - Konstruktion der Komponenten für Schraub-, Vorschub- und Einpressmechanik
   - Integration in das Gesamtsystem

6. **Auswahl und Auslegung der Steuerungstechnik**
   - Auswahl geeigneter Steuerungshardware, Sensorik und Aktorik

- Entwicklung eines Steuerungskonzepts
- Erstellung von Test-code zur Validierung der Abläufe

7. **Validierung und Tests**
   - Aufbau von Versuchsaufbauten
   - Durchführung von Tests für Vorspannung und Schraubprozess
   - Überprüfung und Feinjustierung der Systemfunktion

8. **Zusammenfassung und Ausblick**
   - Bewertung der entwickelten Lösung
   - Empfehlungen zur Überführung in den Serienprozess

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Alexander Frenkel
Zweitprüfer: Bernd Lüerß

Allgemeine Hinweise

Diese Abschlussarbeit wird in Zusammenarbeit / mit Unterstützung von SmarAct GmbH durchgeführt.

Alle im Rahmen der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse sowie zugänglich gemachte Informationen sind vertraulich zu behandeln; sie bleiben Eigentum von SmarAct GmbH und dürfen ohne deren Erlaubnis keinen Dritten zugänglich gemacht werden.